

从佐恩引理到自同构延拓

无限伽罗瓦理论的逻辑根基

严谨证明集

February 4, 2026

1 第一层：逻辑基石 (The Foundation)

在处理无限维对象时，我们无法通过“有限次归纳”到达终点。我们需要借助集合论中的强力公理。

公理 1 (佐恩引理, Zorn's Lemma). 设 $(\mathcal{P}, \leq)$ 是一个非空的偏序集 (Partially Ordered Set)。如果 $\mathcal{P}$ 中每一个全序子集 (链, Chain) 在 $\mathcal{P}$ 中都有上界，那么 $\mathcal{P}$ 中至少存在一个极大元。

注：此引理等价于选择公理 (Axiom of Choice)，在此作为不证自明的公理使用。

2 第二层：单步延拓 (The Single Step)

我们先解决最简单的情况：只添加一个代数元素。

引理 2.1 (单扩张延拓引理). 设 K 是一个域， Ω 是一个代数闭域。设 $\tau: K \rightarrow \Omega$ 是一个域嵌入 (同态)。若 $E = K(\alpha)$ 是 K 的单纯代数扩张，则存在一个扩张映射 $\sigma: E \rightarrow \Omega$ ，使得 $\sigma|_K = \tau$ 。

Proof. 设 α 在 K 上的极小多项式为 $f(x) \in K[x]$ 。我们利用 τ 将 $f(x)$ 的系数映射到 Ω 中，得到多项式 $f^\tau(x) \in \Omega[x]$ 。即：若 $f(x) = \sum a_i x^i$ ，则 $f^\tau(x) = \sum \tau(a_i) x^i$ 。

由于 Ω 是代数闭域，多项式 $f^\tau(x)$ 在 Ω 中必有根。设其中一个根为 $\beta \in \Omega$ 。

我们要构造同构链条：

- 第一步：** $K(\alpha) \cong K[x]/(f(x))$ (由极小多项式性质)。
- 第二步：** 利用 τ ，诱导环同构 $\tilde{\tau}: K[x] \rightarrow \tau(K)[x]$ ，进而诱导商环同构：

$$K[x]/(f(x)) \cong \tau(K)[x]/(f^\tau(x))$$

3. **第三步**: 由于 β 是 $f^\tau(x)$ 的根, 我们有计算同构:

$$\tau(K)[x]/(f^\tau(x)) \cong \tau(K)(\beta) \subseteq \Omega$$

复合上述三个映射, 我们得到一个嵌入 $\sigma: K(\alpha) \rightarrow \Omega$ 。在这个映射下, $\sigma(k) = \tau(k)$ 对于 $k \in K$ 成立, 且 $\sigma(\alpha) = \beta$ 。证明完毕。 $\square$

3 第三层: 无限延拓 (The Infinite Step)

现在利用佐恩引理, 将“单步”推广到“任意代数扩张”。

定理 3.1 (延拓定理). 设 L/K 是任意代数扩张, Ω 是代数闭域。设 $\tau: K \rightarrow \Omega$ 是一个嵌入。则 τ 可以延拓为 L 到 Ω 的嵌入 $\sigma: L \rightarrow \Omega$ 。

Proof. **1. 构造偏序集** 定义集合 $\mathcal{S}$ 为所有可能的“局部延拓”对:

$$\mathcal{S} = \{(F, \lambda) \mid K \subseteq F \subseteq L, \lambda: F \rightarrow \Omega \text{ 是嵌入且 } \lambda|_K = \tau\}$$

显然 $\mathcal{S}$ 非空 (因为 $(K, \tau) \in \mathcal{S}$)。

在 $\mathcal{S}$ 上定义偏序关系 $\leq$:

$$(F_1, \lambda_1) \leq (F_2, \lambda_2) \iff F_1 \subseteq F_2 \text{ 且 } \lambda_2|_{F_1} = \lambda_1$$

(意思是: 后者是前者的扩张)。

2. 验证佐恩引理条件 设 $\mathcal{C} = \{(F_i, \lambda_i)\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的一个全序子集 (链)。我们需要找到它的上界。令 $M = \bigcup_{i \in I} F_i$ 。定义映射 $\mu: M \rightarrow \Omega$ 如下: 对于 $x \in M$, 存在某个 F_i 包含 x , 定义 $\mu(x) = \lambda_i(x)$ 。由于链的性质, 这个定义是良定义的 (不依赖于 i 的选择)。显然 $(M, \mu) \in \mathcal{S}$, 且它是这条链的上界。

3. 引用佐恩引理 根据佐恩引理, $\mathcal{S}$ 中存在一个极大元, 记为 (M, μ) 。

4. 证明极大元就是 L 我们要证明 $M = L$ 。反证法: 假设 $M \subsetneq L$ 。取 $\alpha \in L \setminus M$ 。由于 L/M 是代数扩张 (因为 L/K 是), α 在 M 上是代数的。应用引理 2.1 (单扩张延拓): 我们可以把 $\mu: M \rightarrow \Omega$ 延拓到 $M(\alpha)$ 上, 得到 $\mu': M(\alpha) \rightarrow \Omega$ 。于是 $(M(\alpha), \mu') \in \mathcal{S}$ 。但是 $(M, \mu) < (M(\alpha), \mu')$, 这与 (M, μ) 是极大元矛盾!

因此, 必须有 $M = L$ 。这意味着 μ 就是我们寻找的定义在整个 L 上的延拓 σ 。 $\square$

4 第四层: 回到伽罗瓦理论

最后, 我们将上述定理应用到你关心的正规扩张上。

推论 4.1 (自同构的提升). 设 L/K 是正规扩张。任意固定 K 的嵌入 $\tau: K \rightarrow L$ (注意这里目标域是 L) 都可以延拓为 L 的自同构。

Proof. 设 $\bar{L}$ 是 L 的代数闭包。首先利用定理 3.1, 将 τ 延拓为 $\sigma: L \rightarrow \bar{L}$ 。我们需要证明 σ 的像 $\sigma(L)$ 实际上就在 L 里面 (即 $\sigma(L) = L$)。

因为 L/K 是**正规扩张**, 它是族多项式 $\{f_j\}$ 的分裂域。 σ 将 f_j 的根映射为 f_j 的根 (见之前关于“根的置换”的讨论)。因此 σ 只是在 L 内部重新排列了这些根。所以 $\sigma(L) \subseteq L$ 。又因为 L 是代数扩张, 单射 $\sigma: L \rightarrow L$ 必为满射 (这是一个标准代数定理)。所以 σ 是 L 的自同构。 $\square$